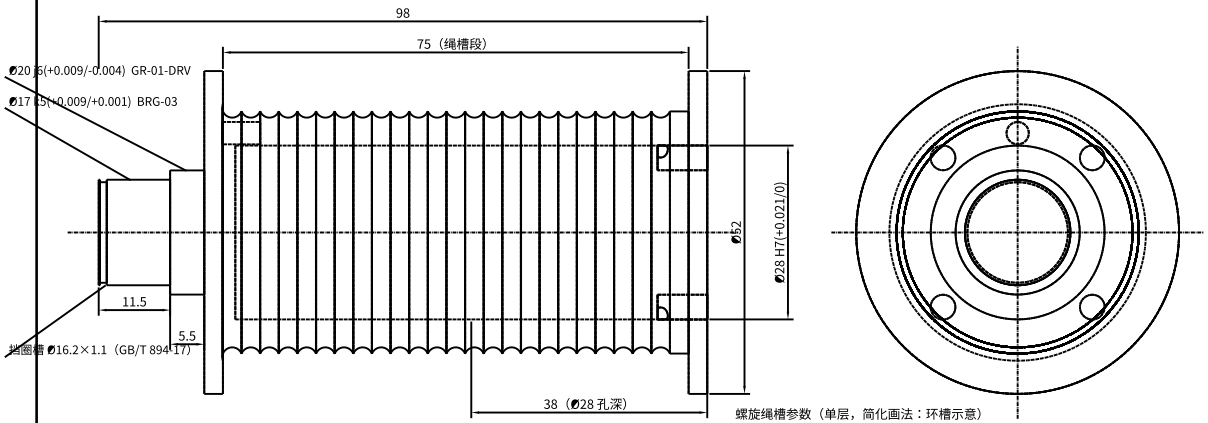
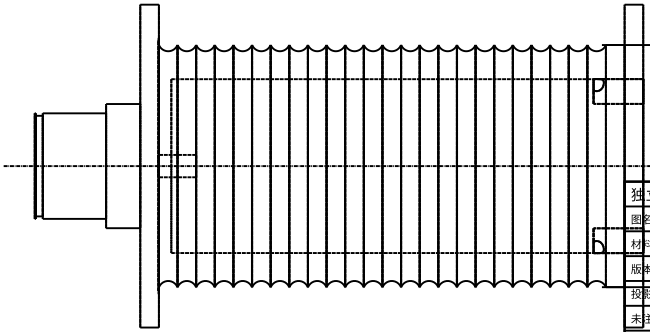


螺旋绳槽参数（单层，简化画法：环槽示意）

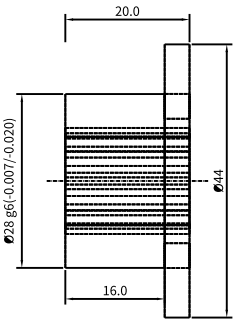
槽距 p = 3.0（LW-PITCH-MM），右旋，24 圈
槽底 R1.6，槽底径 ⌀37，绳中心径 ⌀40（r_eff 20）
槽深 1.0，相邻槽间平台 0.1
绳端锚固孔 ⌀3.6 深 6（压线块 A）
传扭销孔 4×⌀4 H7(+0.012/0) 深 8，PCD 34

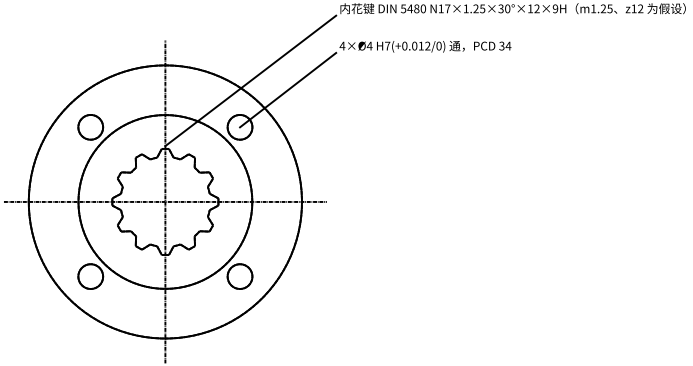


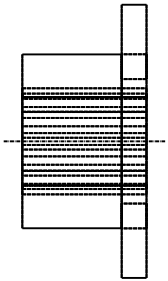
技术要求
1.6061-T6，硬质阳极氧化（黑）25–40 μm；槽面 Ra0.8；
2.⌀17k5（BRG-03 6003-2RSH）与 ⌀28H7 同轴度 ⌀0.02；法兰端面跳动 0.03；
3.槽口倒圆 R0.3，无毛刺；动平衡 G6.3（955 rpm）；
4.参考：c=104.5、F=785 N 时 M≈20.5 N·m，σ≈6.1 MPa。

独立参考设计 · 尺寸未经实测 · 非原厂数据

图名		螺旋槽卷筒	图号 / ID	DRUM-01
材料建议		6061-T6 硬质阳极氧化（黑）	比例	2:1
版本		CAD-v01 / DOC-VER-03	日期	2026-10-20
投影：第一角画法（GB/T 14692） 单位：mm				
未注线性公差 GB/T 1804-m 未注形位公差 GB/T 1184-K				
本图为 VOLTRA I 独立参考设计出图，所有尺寸为假设 / 推算，加工前必须按实测与校核修订				



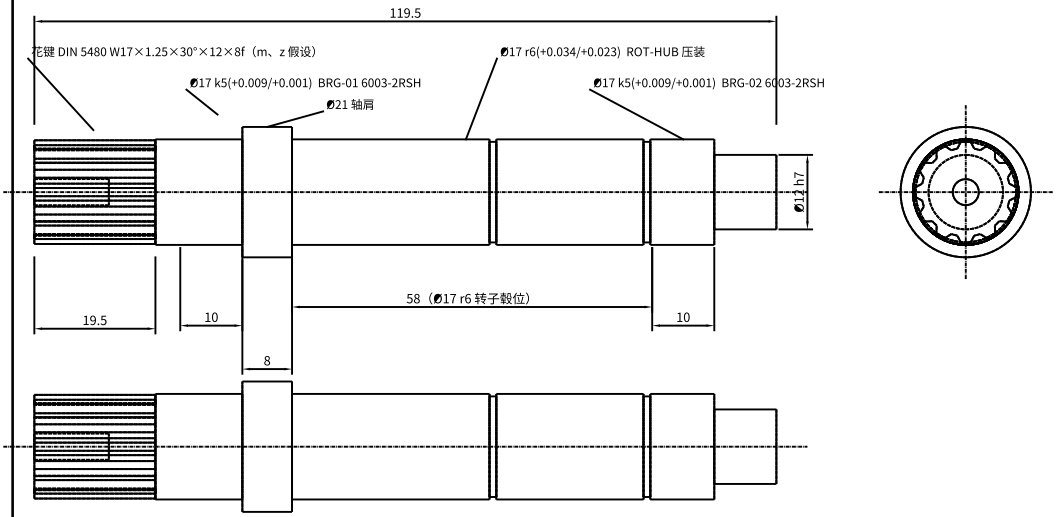




技术要求

1. 40Cr 调质 28–32 HRC；内花键拉削，齿面 Ra1.6；发黑；
2. 花键 DIN 5480 17×1.25×12，齿侧定心，配合 9H/8f（滑动）；
   毂齿顶圆 ⌀14.5，齿根圆 ⌀17.125，分度圆 ⌀15（m、z 假设）；
3. ⌀28g6 止口对花键分度圆同轴度 ⌀0.02；法兰端面跳动 0.02；
4. 4 个 ⌀4 圆柱销（GB/T 119.2）压装于本件，与卷筒滑配传扭；
5. 挤压校核（参考）：ψ0.75·z12·h1.125·l19.5·dm15.6，T=15.7 N·m（F=785 N）→ p≈10.2 MPa ≤ 30。

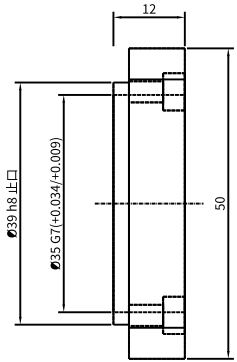
独立参考设计 · 尺寸未经实测 · 非原厂数据			
图名	卷筒毂（内花键）	图号 / ID	DRUM-HUB-01
材料建议	40Cr 调质 28–32 HRC，发黑	比例	2:1
版本	CAD-v01 / DOC-VER-03	日期	2026-10-20
投影：第一角画法（GB/T 14692） 单位：mm			
未注线性公差 GB/T 1804-m 未注形位公差 GB/T 1184-K			
本图为 VOLTRA I 独立参考设计出图，所有尺寸为假设 / 推算，加工前必须按实测与校核修订			

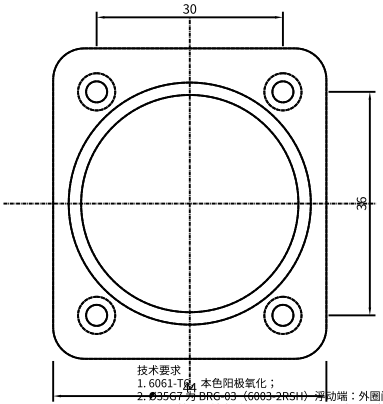


技术要求

1. 42CrMo4 调质 28–32 HRC；花键段可感应淬火 50–55 HRC；
2. 两处 ⌀17k5 轴承位对公共轴线 A-B 径向圆跳动 0.008；
3. ⌀17r6 与 ROT-HUB 压装 + 厌氧胶；2 处 GB/T 894-17 挡圈槽 ⌀16.2×1.1；
4. 左端 M5-6H 深 12；风扇轴伸 ⌀12 带 0.5 平面；
5. 轴承位 Ra0.4，其余 Ra3.2，未注倒角 C0.5；
6. 参考校核（S2，F=785 N）：花键齿根 $M=F\cdot 15\approx 11.8\ \mathrm{N\cdot m}$、$T=15.7\ \mathrm{N\cdot m}$，$\sigma_{eq}\approx 63\ \mathrm{MPa}$。

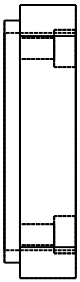
独立参考设计 · 尺寸未经实测 · 非原厂数据			
图名	电机输出轴	图号 / ID	MOT-SHAFT-01
材料建议	42CrMo4 调质 28–32 HRC	比例	2:1
版本	CAD-v01 / DOC-VER-03	日期	2026-10-20
投影：第一角画法（GB/T 14692） 单位：mm			
未注线性公差 GB/T 1804-m 未注形位公差 GB/T 1184-K			
本图为 VOLTRA I 独立参考设计出图，所有尺寸为假设 / 推算，加工前必须按实测与校核修订			





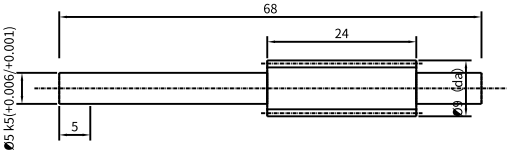
技术要求

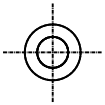
1. 6061-T6，本色阳极氧化；
2. ~~Ø35G7~~ 为 BRG-03（6803-2RSH）浮动端：外圈间隙配合，通孔无挡肩，轴向浮动量 ±0.5；Ø39h8 止口入中隔板 Ø39H8 孔；
3. 孔轴线对安装面 A 垂直度 0.02；与 BRG-01 座同轴度 Ø0.05（定位销保证）；
4. 4×Ø3.4 通孔，沉孔 Ø6 深 3.5（M3，从卷筒仓侧拧入中隔板）；
5. 外形未注圆角 R5。

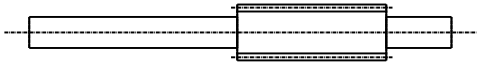


独立参考设计 · 尺寸未经实测 · 非原厂数据

图名	BRG-03 轴承座	图号 / ID	BRG-03-HSG
材料建议	6061-T6 本色阳极	比例	2:1
版本	CAD-v01 / DOC-VER-03	日期	2026-10-20
投影：第一角画法（GB/T 14692） 单位：mm			
未注线性公差 GB/T 1804-m 未注形位公差 GB/T 1184-K			
本图为 VOLTRA I 独立参考设计出图，所有尺寸为假设 / 推算，加工前必须按实测与校核修订			





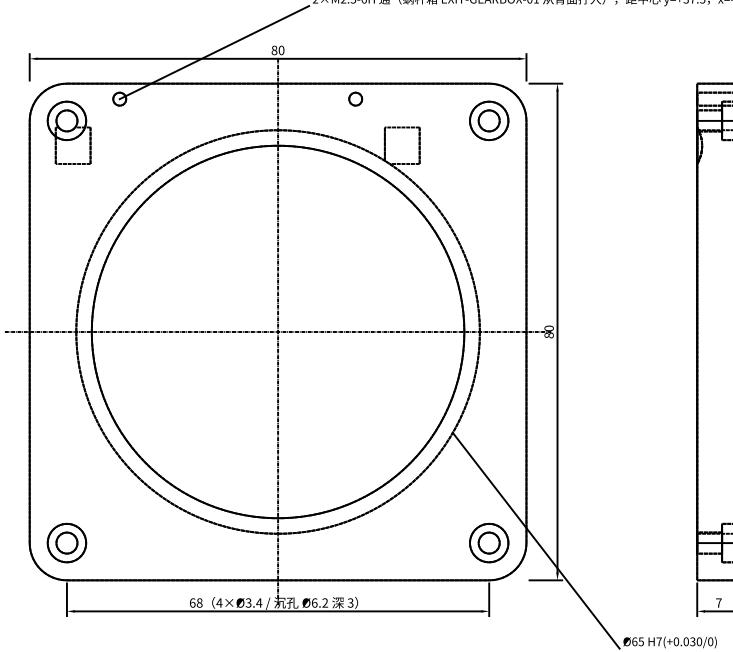


蜗杆参数表

轴向模数 mx = 0.5　　头数 z1 = 1
分度圆 d1 = 8（q = 16）　导程 pz = 1.5708
导程角 λ = 3.58°（tanλ = 0.0625 < μ≈0.08–0.12，自锁）
旋向：右旋　齿形：ZA，α = 20°
da = 9，df = 6.75　精度 9 级 GB/T 10089
配对 WHEEL-01：z2 = 104，a = 30

技术要求
1. SUS303（或 45 钢调质 + 发黑），齿面 Ra0.8；
2. 螺纹段对两轴承位（685ZZ）公共轴线跳动 0.02；
3. 左端 ⌀5 轴伸装 GR-01-DRN（胶接 + 平面）；
4. 啮合部位涂 PTFE 基润滑脂（配 POM 蜗轮）；
5. 螺纹按规定画法：齿顶粗实线、分度点画线、齿根细实线。

独立参考设计 · 尺寸未经实测 · 非原厂数据			
图名	自锁蜗杆	图号 / ID	WORM-01
材料建议	SUS303 / 45 钢调质	比例	2:1
版本	CAD-v01 / DOC-VER-03	日期	2026-10-20
投影：第一角画法（GB/T 14692）　单位：mm			
未注线性公差 GB/T 1804-m　未注形位公差 GB/T 1184-K			
本图为 VOLTRA I 独立参考设计出图，所有尺寸为假设 / 推算，加工前必须按实测与校核修订			



技术要求

1. 6061-T6 本色阳极，可激光刻码；
2. ⌀65H7 对底面 A 垂直度 0.02；前端 1 mm 挡肩 ⌀60 作 EXIT-BRG-01（61810）轴向定位；
3. 底面 A 平面度 0.05；外形圆角 R6；
4. 排线：卷筒每转蜗轮 4.33°，全行程约 102°（±51°），cos/tan 非线性由螺旋槽卷筒吸收。

独立参考设计 · 尺寸未经实测 · 非原厂数据			
图名	出线口方形底板	图号 / ID	EXIT-BASE-01
材料建议	6061-T6 本色阳极	比例	2:1
版本	CAD-v01 / DOC-VER-03	日期	2026-10-20
投影：第一角画法（GB/T 14692） 单位：mm			
未注线性公差 GB/T 1804-m 未注形位公差 GB/T 1184-K			
本图为 VOLTRA I 独立参考设计出图，所有尺寸为假设 / 推算，加工前必须按实测与校核修订			